FACIAL-RECOGNITION-PAYMENT

안면인식 결제 서비스의 구조와 보호 대책

연관 기출 · 138-1-5

한눈에 이해

얼굴은 등록된 이용자를 찾는 인증 단서입니다. 얼굴이 맞는다고 바로 돈이 빠지는 것은 아니며, 결제 의사·금액·결제수단의 거래 승인과 안전한 연계가 필요합니다.

정의와 핵심 원리

사전에 등록한 얼굴 특징과 결제수단을 연계하고, 단말에서 취득한 얼굴을 비교해 이용자를 인증·식별한 뒤 해당 거래의 결제 승인을 처리하는 서비스입니다.

• 등록: 본인 확인·처리 근거와 목적 고지→얼굴 수집→특징 템플릿 생성→결제수단 연계입니다. 거래: 금액·의사 확인→촬영·품질 확인→위조 탐지→특징 비교→위험 판단→승인 요청→결과 통지로 나눕니다. 공통 원리의 강사 설계이며 운영사 내부 구현의 단정은 아닙니다.

• 인증은 특정 이용자와의 1:1 검증, 식별은 등록 집합의 1:N 검색으로 구분합니다. 실제 서비스의 후보 축소·추가 인증 방식은 다를 수 있습니다. 얼굴 비교 성공은 신원 단서이며 잔액·한도·위험·통신 등 결제 승인 조건의 충족과 별개입니다.

• 오인식은 타인을 일치로 보는 FMR과 본인을 불일치로 보는 FNMR을 구분합니다. 임계값을 엄격히 하면 일반적으로 두 오류 사이에 절충이 생기며 조명·자세·유사 얼굴·집단별 성능을 평가합니다. FMR은 사진·영상·가면 등 적극적 위조 공격의 성공률을 뜻하지 않습니다.

• 보호: PAD·라이브니스로 제시형 위조를 줄이고, 센서·단말 무결성·전송 보호·FDS·추가 인증으로 다층 통제합니다. 개인정보위 2021 지침은 특징정보의 별도 동의 원칙, 최소 수집·목적 제한·암호화·원본 파기 원칙·대체 수단을 설명합니다. 구체 의무는 적용 당시 현행 법령과 함께 확인합니다.

구조·비교·판단

단계·위험	대응	판단 한계
비교 오류	FMR/FNMR·임계값·환경·집단별 시험	점수는 실제 정확도 확률이 아님
사진·영상·가면 위조	PAD·라이브니스·센서 신뢰	특정 기술로 모든 공격 방어 보장 불가
특징정보 유출·목적 외 사용	암호화·권한·삭제·최소 보관	얼굴은 비밀번호처럼 쉽게 교체 불가
부정·실패 거래	금액 확인·FDS·추가 인증·대체 결제	인증 성공과 승인·정산은 별도

적용 예제

얼굴 일치와 결제 승인 분리

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 가상 매장의 8,000원 거래입니다. 유사도 기준 0.85, 관측 점수 0.91은 교육용 값입니다.

1. 단말이 8,000원을 표시하고 이용자의 결제 의사를 확인합니다. 라이브니스와 특징 비교를 통과해 등록 이용자 후보를 얻습니다.

2. 위험 판단이 추가 인증을 요구하면 다른 인증을 수행합니다. 통과해도 결제수단 승인 서버가 한도 부족으로 거절하면 결제는 실패입니다.

3. 정상 이용자의 촬영 실패에는 재촬영·대체 결제를 제공하고, 중복 요청·타임아웃은 거래 식별자로 확인해 이중 결제를 방지하도록 설계합니다.

결과·해석: 편의성은 등록·인증·승인 연계에서, 안전성은 오인식·위조·유출·장애별 통제에서 얻습니다.

전제·주의: 0.91은 91% 정확도라는 뜻이 아닙니다. 실제 제품의 임계값·성능·현재 제공 범위·보상 정책을 추정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·편의성·등록 전제 → 등록→촬영/PAD→비교→승인 흐름 → 생체 특징·템플릿 보호 → FMR·FNMR과 위조 방어의 구분 → FDS·추가 인증·대체 결제·삭제

- 운영사 홍보의 위조 방어 표현을 독립 검증된 무결점 보장으로 바꾸지 않습니다.
- 생체정보는 비밀이고 암호화만 하면 익명정보가 된다고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 얼굴 인증이 성공해도 결제 승인이 거절될 수 있는 이유는 무엇입니까?

2. FMR과 라이브니스 시험은 무엇을 각각 평가합니까?

3. 얼굴 원본·특징정보를 최소 수집하고 대체 수단을 제공해야 하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2021 개인정보위 가이드와 2019 신한 공개 사례, 열람일 토스 공식 문서·2025 NIST 지침의 실제 열람 범위입니다. 현재 서비스 규모·정확도·속도·가맹점·한도 수치는 사용하지 않았습니다. NIST의 미국 인증 요건을 국내 결제 법적 의무로 전용하지 않으며, 2021 지침의 당시 법령 인용을 현행 조문으로 제시하지 않습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 생체정보 보호 가이드라인(2021.9.) - 개인정보보호위원회 / 한국인터넷진흥원; 2021-09; 확인 2026-11-05.
- 신한카드, 안면인식결제 신한 FACE PAY 선보여! - 신한카드; 2019-05-23; 확인 2026-11-05.
- 토스페이 연동가이드: 페이스페이 - 토스; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 열람; 확인 2026-11-05.
- 토스페이 연동가이드: 페이스페이 결제 실패 - 토스; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 열람; 확인 2026-11-05.
- NIST SP 800-63B-4, Use of Biometrics - NIST; 2025-08 웹 판본; 확인 2026-11-05.